

ЧИСЛЕННЫЙ ПОИСК ГЛОБАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В МОДЕЛИ ДВУХРЕЖИМНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСЧЕРПАЕМОМ ЗАПАСОМ УГЛЕВОДОРОДОВ

© 2021 г. *Е.А. Леонов, А.В. Полбин*

ИПЭИ РАНХиГС

ИЭП им. Е.Т. Гайдара

elishaleonov@gmail.com, apolbin@gmail.com

Работа подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

DOI: 10.20948/mm-2021-08-03

Работа посвящена численному поиску оптимальной траектории в модели экономического роста с двумя секторами: производственным и энергетическим. В энергетическом секторе есть возможность использовать энергоресурсы из ограниченных запасов. Переключение экономики на режим работы без ресурса, момент которого не фиксирован и зависит от поведения агентов, вносит особенности в фазовый портрет и обуславливает необходимость численного поиска именно глобального решения, на что и нацелена данная работа. Для решения этой многомерной задачи предлагается использовать алгоритм стрельбы с использованием модифицированного метода Ньютона для обновления начальной точки, а также обсуждаются нюансы применения этого подхода к экономическим задачам данного типа.

Ключевые слова: метод Ньютона, алгоритм стрельбы, глобальное решение, исчерпаемые ресурсы, динамическая модель общего равновесия, цены на нефть.

NUMERICAL SEARCH FOR THE GLOBAL SOLUTION IN THE TWO-REGIME MODEL WITH EXHAUSTIBLE RESOURCES

E.A. Leonov, A.V. Polbin

IAER RANEPА

Gaidar Institute for Economic Policy

Current paper is focused on the numerical search for the equilibrium trajectory in the two-sector model of economic growth (production and energy sectors). There is a possibility in the energy sector to use oil resources from limited reserves. The distribution of

resources between sectors depends on the operating regime of economy (with or without oil). It is necessary to find transition path which delivers economy to the long term equilibrium. In this paper we propose to apply shooting algorithm with the analogue of Newton method to update the starting point of recursive process. We discuss some aspects of applying this approach to such type of economic problems: features of the phase trajectory map, convenient step and stopping criterion ensures result comparable with the scale of economy.

Key words: Newton method, shooting algorithm, global solution, exhaustible resources, dynamic model of general equilibrium, oil prices.

1. Введение

В статье рассматривается модель экономического роста в дискретном времени, в которой нетривиальное производство представлено двумя секторами: производство товаров и услуг конечного потребления и производство энергии («зеленой»). В свою очередь производство товаров и услуг невозможно без использования энергии. В каждом секторе используется капитал и труд своего типа, при этом в рамках данной работы предполагается, что капитал и труд мобильны между секторами. Особенность рассматриваемой экономики состоит в наличии начального запаса энергоресурсов (легко извлекаемые углеводороды), которые позволяют использовать энергию без привлечения труда и капитала в сектор энергетики. Таким образом, в модели мы будем сталкиваться с двумя режимами функционирования экономики: при наличии ресурса и при его отсутствии (исчерпании).

В современных экономических моделях общего равновесия определение динамики экономической системы сводится к численному разрешению разностной системы уравнений, состоящей из условий оптимального поведения экономических агентов, балансовых тождеств и условий равновесия. Как правило, такие модели имеют устойчивое равновесие. И при изучении системы при небольших возмущениях, выводящих систему из этого равновесия, эффективными являются методы линеаризации разностной системы в небольшой окрестности долгосрочного равновесия, например, [1]. При нахождении же экономической системы вдали от долгосрочного равновесия, или при анализе переходных траекторий из одного устойчивого состояния в другое, например, при перманентном изменении экзогенных переменных (налогов, нормы дисконтирования и др.), необходимо применять методы нахождения глобального решения. В качестве ярких примеров задач, требующих поиска глобального решения, можно назвать модель DICE Нобелевского лауреата по экономике В. Нордхауса [2], а также [3] и другие модели, тоже представляющие собой интегрированные модели климата и эко-

номики с исчерпаемыми источниками энергии. В моделях данного класса недостаточно знать итоговое стационарное состояние и фазовый портрет его небольшой окрестности, поскольку оно наступает в режиме работы экономики без ресурса. При этом момент переключения режима не фиксирован и зависит от поведения агентов. Основным интерес в данных моделях представляют именно переходные траектории к устойчивому равновесию. В литературе порой для поиска глобального решения предлагается решать Нелинейные динамические системы на длинном, но конечном горизонте, что приводит к задаче из $N \times T$ уравнений и переменных [4]. Однако такой подход предполагает, что размерность конечной задачи может быть достаточно большой.

В настоящей работе анализируется применимость алгоритма стрельбы [5] для решения модели общего равновесия с исчерпаемым ресурсом, предлагается его эффективная модификация для разрешения моделей рассматриваемого класса. Его достоинство заключается в том, что в исходной системе разностных уравнений $N \times T$ можно выделить подмножество статических уравнений и переменных, которые можно разрешить для каждого момента времени при заданном поведении динамических переменных. Это позволяет, имея некоторое начальное приближение в нулевой момент времени для динамических непредетерминированных переменных, рекурсивно раскрутить систему вперед во времени, решая на каждом шаге рекурсии компактную систему нелинейных уравнений. Начальные же значения динамических непредетерминированных переменных требуется подобрать таким образом, чтобы на долгосрочном горизонте времени система сошлась в устойчивое равновесие. Практическая ценность данного алгоритма заключается в его эффективности разрешения моделей с большим числом статических переменных, что проявляется в многосекторных или мультирегиональных моделях общего равновесия.

Далее будет предложен метод решения, состоящий в синтезе модифицированного метода Ньютона и метода стрельбы, а также обсуждены основные аспекты его применения. Во 2-м разделе описывается модель, в 3-м – приводится метод и алгоритм решения, а в 4-м – приводится несколько численных экспериментов для демонстрации работы алгоритма.

2. Описание модели

В данной модели рассматривается экономика, где действуют домохозяйства и фирмы. Производственная структура модели заимствуется из [6]. Основное макроэкономическое тождество описывается здесь следующим образом:

$$Y_t = C_t + I_t, \quad (1)$$

где Y_t – выпуск в периоде t , C_t – потребление, I_t – инвестиции.

Производство товаров и услуг конечного потребления Y_t в данной экономике требует использования труда Lp_t , капитала Kp_t и энергии E_t и осуществляется по технологии Кобба-Дугласа

$$F_t(Kp_t, Lp_t, E_t) = A \cdot Kp_t^\alpha Lp_t^\beta E_t^{(1-\alpha-\beta)}, \quad (2)$$

где A – уровень совокупной факторной производительности (СФП) для данного сектора. В свою очередь используемая энергия может быть двух типов (комбинацией): чистая (солнечная энергия) – S_t и энергия, получаемая при использовании углеводородов – Oil_t , иначе говоря, вся используемая в периоде t энергия представляет собой следующую сумму:

$$E_t = S_t + Oil_t. \quad (3)$$

Производство солнечной энергии S_t требует использования труда Ls_t , капитала Ks_t и земли H_t и тоже осуществляется по технологии Кобба-Дугласа

$$S_t = B \cdot Ks_t^\theta Ls_t^\phi H_t^{(1-\theta-\phi)}, \quad (4)$$

где B – уровень СФП в секторе производства чистой энергии.

Динамика запаса капитала описывается привычным уравнением

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad (5)$$

где δ – норма амортизации. Используя основное макроэкономическое тождество, можем переписать (5) в следующем виде:

$$K_{t+1} = F_t(Kp_t, Lp_t, E_t) - C_t - (1 - \delta)K_t. \quad (6)$$

Фирмы в обоих секторах, действующие на рынке совершенной конкуренции, решают задачу максимизации прибыли. Выпишем условия максимизации прибыли для каждого из двух секторов. Для сектора производства товаров конечного потребления имеем

$$\alpha A Kp_t^{\alpha-1} Lp_t^\beta E_t^{(1-\alpha-\beta)} = r_t + \delta, \quad (7)$$

$$\beta A Kp_t^\alpha Lp_t^{\beta-1} E_t^{(1-\alpha-\beta)} = w_t, \quad (8)$$

$$(1 - \alpha - \beta) A Kp_t^\alpha Lp_t^\beta E_t^{(-\alpha-\beta)} = P_t. \quad (9)$$

Здесь r_t – реальная процентная ставка, w_t – зарплата, P_t – цена за единицу энергии. А для сектора чистой энергии получаем

$$\theta B K s_t^{\theta-1} L s_t^{\varphi} H_t^{(1-\theta-\varphi)} = (r_t + \delta) / P_t, \quad (10)$$

$$\varphi B K s_t^{\theta} L s_t^{\varphi-1} H_t^{(1-\theta-\varphi)} = w_t / P_t, \quad (11)$$

$$(1 - \theta - \varphi) B K s_t^{\theta} L s_t^{\varphi} H_t^{(-\theta-\varphi)} = n_t / P_t, \quad (12)$$

где n_t – рентная цена земли.

Нефтедобывающие компании действуют на рынке совершенной конкуренции, воспринимают цены как заданные и максимизируют свою стоимость. При этом, без потери общности, предполагается, что они не несут затрат на добычу нефти (их добавление в модель, равно как и налогов, не изменит суть модели и алгоритма). Добывая (и продавая) в периоде t нефть в объеме Oil_t , они сокращают запасы нефти R_t . Таким образом, уравнение изменения запасов нефти будет иметь вид

$$R_{t+1} = R_t - Oil_t, \quad R_t \geq 0. \quad (13)$$

Рыночная стоимость добывающей фирмы V_t описывается выражением

$$V_t = \sum_{s=0}^{\infty} P_{t+s} Oil_{t+s} \left(\prod_{i=0}^s 1 / (1 + r_{t+i}) \right). \quad (14)$$

Обозначим через M момент исчерпания всех запасов нефти. Из решения данной задачи следует стандартное правило Хотеллинга [7]:

при наличии запасов

$$P_t = P_{t+1} / (1 + r_{t+1}), \quad R_{t+1} > 0, \quad (15)$$

при отсутствии запасов нефти

$$P_{M-1} \geq P_M / (1 + r_M), \quad R_M = 0. \quad (16)$$

Данные правила соответствуют условиям ценообразования, обеспечивающим безразличие добывающих компаний к периоду, в котором осуществлять добычу и продажу. Фирмы могут добыть единицу нефти в период t , продать ее по цене P_t , сберечь вырученные средства и тем самым получить в периоде $t+1$ доход $P_t (1 + r_{t+1})$. Либо они могут продать единицу нефти в период $t+1$ по цене P_{t+1} . Данные операции в равновесии должны быть эквиваленты. Выполнение неравенства (16) гарантирует, что фирмам невыгодно оставлять нефть для продажи в момент времени M .

Домохозяйство стремится увеличить суммарную по всей траектории полезность с учетом дисконтирования ρ

$$U = \max_{\{C_t, Z_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \rho^t u(C_t), \quad 0 < \rho < 1. \quad (17)$$

Далее будем полагать, что мгновенная функция полезности $u(C_t)$ задается CRRA-функцией

$$u(C_t) = (C_t^{1-\sigma} - 1) / (1 - \sigma). \quad (18)$$

В данной модели домохозяйства, получающие доход в виде зарплаты w_t и реальных процентов r_t по вложениям (активам), могут сберегать в виде активов Z_t , представляющих собой сумму капитала, стоимости нефтедобывающих фирм и стоимости земли, определяемой как приведенная стоимость рентных доходов от сдачи в аренду земли. Получаем оптимизационную задачу для домохозяйства

$$\begin{cases} U = \max_{\{C_t, Z_t\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \rho^t u(C_t), & 0 < \rho < 1, \\ Z_{t+1} = w_t L + r_t Z_t - C_t. \end{cases} \quad (19)$$

Итак, первое выражение – целевая функция, а второе – бюджетное ограничение домохозяйства. Применяя метод Лагранжа к этой задаче, получаем условие оптимальности первого порядка, выражаемое уравнением Эйлера

$$C_{t+1} = C_t \rho^{1/\sigma} [1 + r_{t+1}]^{1/\sigma}. \quad (20)$$

Предполагая, что общие трудовые ресурсы L не изменяются по времени, запишем условия равновесия на рынке труда и капитала

$$L = Lp_t + Ls_t, \quad K_t = Kp_t + Ks_t. \quad (21)$$

Выписав все условия оптимального поведения, можем сформировать итоговую динамическую систему, которую и будем решать далее

$$C_{t+1} = C_t \rho^{1/\sigma} [1 + r_{t+1}]^{1/\sigma}, \quad (22.1)$$

$$K_{t+1} = AKp_t^\alpha Lp_t^\beta E_t^{(1-\alpha-\beta)} - C_t - (1-\delta)K_t, \quad (22.2)$$

$$\alpha AKp_t^{\alpha-1} Lp_t^\beta E_t^{(1-\alpha-\beta)} = r_t + \delta, \quad (22.3)$$

$$\beta AKp_t^\alpha Lp_t^{\beta-1} E_t^{(1-\alpha-\beta)} = w_t, \quad (22.4)$$

$$(1-\alpha-\beta)AKp_t^\alpha Lp_t^\beta E_t^{(-\alpha-\beta)} = P_t, \quad (22.5)$$

$$\theta BKs_t^{\theta-1} Ls_t^\varphi H_t^{(1-\theta-\varphi)} = (r_t + \delta) / P_t, \quad (22.6)$$

$$\varphi BKs_t^\theta Ls_t^{\varphi-1} H_t^{(1-\theta-\varphi)} = w_t / P_t, \quad (22.7)$$

$$(1-\theta-\varphi)BKs_t^\theta Ls_t^\varphi H_t^{(-\theta-\varphi)} = n_t / P_t, \quad (22.8)$$

$$E_t = Oil_t + BKs_t^\theta Ls_t^\varphi H_t^{(1-\theta-\varphi)}, \quad (22.9)$$

$$R_{t+1} = R_t - Oil_t, \quad Oil_t \geq 0, \quad (22.10)$$

$$P_t = P_{t+1} / (1 + r_{t+1}), \quad Oil_{t+1} > 0, \quad (22.11)$$

$$P_{M-1} \geq P_M / (1 + r_M), \quad Oil_M = 0, \quad (22.12)$$

$$K_0 = K0; \quad R_0 = R0.$$

Бюджетное ограничение домохозяйств в данной системе уже не участвует из тождества Вальраса. Несложно определить, что в данной задаче стационарная точка (далее часто будем использовать сокращение *SS – Steady State*) задается системой

$$K_{SS} = \left(\frac{\gamma_1(1-\rho+\rho\delta)}{\rho\alpha XL^{\beta+\varphi(1-\alpha-\beta)}} \right)^{1/(\alpha-1+\theta(1-\alpha-\beta))},$$

$$C_{SS} = XL^{\beta+\varphi(1-\alpha-\beta)} K_{SS}^{\alpha+\theta(1-\alpha-\beta)} - \delta K_{SS}, \quad (23)$$

где

$$X = \gamma_1^\alpha \gamma_2^\beta \gamma_3^{\theta(1-\alpha-\beta)} \gamma_4^{\varphi(1-\alpha-\beta)} AB^{1-\alpha-\beta} H^{(1-\alpha-\beta)(1-\varphi-\theta)},$$

$$\gamma_1 = \beta / [\varphi(1-\alpha) + \beta(1-\varphi)], \quad \gamma_2 = \alpha / [\theta(1-\beta) + \alpha(1-\theta)], \quad \gamma_3 = 1 - \gamma_1, \quad \gamma_4 = 1 - \gamma_2.$$

3. Вычислительный метод и алгоритм

Нетрудно заметить, что большинство уравнений в представленной выше динамической системе (22.1)–(22.12) являются статическими. Действительно динамическими, т.е. имеющими связь с предыдущим или будущим состоянием, являются только четыре переменные (с соответствующими уравнениями для них): потребление C_t , цена энергии P_t , запас капитала K_t и резервы R_t . При этом потребление и цена суть переменные управления. В свою очередь запас капитала и накопленное использование углеводородов – переменные состояния, начальный уровень которых задан, а каждое последующее их значение зависит от величины потребления и цены в соответствующем периоде. Так, задав значение для цены энергии P_0 и имея величину начального запаса капитала K_0 , мы можем в момент времени $t = 0$ численно разрешить статические уравнения (22.3)–(22.9) и найти значения для переменных: $r_0, w_0, n_0, Kp_0, Ks_0, Lp_0, Ls_0, S_0, Oil_0, E_0$. Задав C_0 , из уравнения (22.2) можно рассчитать значение капитала, который будет использоваться в момент времени $t = 1$. В момент времени $t = 1$ мы уже будем решать расширенную систему уравнений, где наряду с уравнениями (22.3)–(22.9) бу-

дет решаться уравнение $P_0(1+r_1)=P_1$. Решение данной системы уравнений даст нам значения для переменных: $r_1, w_1, n_1, Kp_1, Ks_1, Lp_1, Ls_1, S_1, Oil_1, E_1$. Тогда значение потребления в момент времени $t = 1$ определится из уравнения (22.1) как $C_1 = C_0 \rho^{1/\sigma} [1+r_1]^{1/\sigma}$, что позволяет рассчитать значение капитала в момент времени $t = 2$.

Данную процедуру можно раскручивать сколь угодно долго вперед во времени. В некоторый момент времени M значение для потребления нефти (спроса на нефть) окажется отрицательным, то есть согласно уравнению (22.11) цена нефти окажется слишком высокой, при такой цене весь спрос на энергию с избытком может быть удовлетворен за счет «зеленых» источников энергии. Соответственно, цена должна быть ниже уровня, определяемого уравнением (22.11), то есть в момент времени M начинает выполняться условие (22.12). После наступления данного момента времени мы будем решать систему (22.3)–(22.9) с ограничением, что потребление нефти равно нулю, то есть система перешла в фазу, когда нефть исчерпана. Примечательно, что в данной фазе система (22.3)–(22.9) может быть разрешена аналитически. Для краткости изложения аналитическое решение в статье мы не приводим, однако при численной реализации алгоритма мы будем использовать именно аналитическое решение.

Таким образом, мы видим, что фактически задача сводится к определению равновесных начальных значений C_0 и P_0 . В связи с этим численный поиск оптимальной траектории в представленной задаче предлагается осуществлять методом стрельбы, т.е. при заданных K_0 и R_0 варьировать некоторым образом C_0 и P_0 до тех пор, пока мы, двигаясь по некоторой траектории, не приблизимся в достаточной мере к стационарной точке (K_{ss}, C_{ss}) и не достигнем нужной точности по исчерпанию ресурса $(SOil_M - R_0)$, где $\sum_{t=0}^M Oil_t = SOil_M$.

Поскольку здесь две переменные, задавая начальные значения которых двигаемся по траектории, определяемой динамической системой (22.1)–(22.12), то необходимо выбрать метод, с помощью которого будем перемещаться по плоскости $\{C_0, P_0\}$. В данной работе будем использовать модифицированный метод Ньютона, который и будет определять, каким образом приближаться к оптимальным значениям (C_0^*, P_0^*) . Итак, потребление должно стремиться к своему стационарному значению C_{ss} , а суммарное потребление ресурса $(SOil)$ – к его начальным запасам (R_0) . Тогда, следуя [8], аналог метода Ньютона в нашем случае можно описать следующим выражением:

$$\begin{pmatrix} C_0^{i+1} \\ P_0^{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_0^i \\ P_0^i \end{pmatrix} + h \cdot \begin{pmatrix} \frac{dC_f}{dC_0^i} & \frac{dC_f}{dP_0^i} \\ \frac{dSOil_f}{dC_0^i} & \frac{dSOil_f}{dP_0^i} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} C_{ss} - C_f \\ R_0 - SOil_f \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Здесь i – номер итерации, h – коэффициент регулировки шага, C_f и $SOil_f$ – значение потребления и суммарного спроса на нефть, которые на данной итерации были признаны конечными, dx_f/dq_0^i – производная конечного значения переменной x по начальному значению переменной q на i -й итерации.

В [5] для задач экономической динамики с нелинейными системами предлагалось использовать классический метод Ньютона, но в данной задаче он в таком виде не применим, поскольку здесь при $h=1$, как показали эксперименты, мы будем сталкиваться с «перескакиванием» очередных начальных значений (C_0^{i+1}, P_0^{i+1}) за пределы допустимой области.

Итак, задача состоит в том, чтобы на множестве всевозможных траекторий выбрать именно ту, которая ведет нас к стационарной точке, с учетом начальных условий и оговоренных выше ограничений. Это обуславливает структуру алгоритма: это должен быть вложенный цикл, где внутренний цикл строит эти траектории, а на итерациях внешнего цикла, условно говоря, будет происходить выбор между ними. Для этого на внешнем цикле численно рассчитывается матрица производных и затем применяется (24) для расчета новых значений (C_0^i, P_0^i) , при этом h удобнее делать адаптивной с учетом номера шага по времени t , когда наблюдается минимальное расстояние между траекторией и точкой (K_{ss}, C_{ss}) . Например, его можно задать правилом

$$h_i = \min \{ \maxstep; [1 + eps - t \min DivSS(i) / T] / T \}, \quad (25)$$

где $\maxstep$ – максимальное значение коэффициента регулировки шага, а $t \min DivSS(i)$ – момент времени t , на котором было минимальным расстояние $\sqrt{(K_t - K_{ss})^2 + (C_t - C_{ss})^2}$, i – номер итерации внешнего цикла.

Это общее описание алгоритма. Но также важно обсудить ряд существенных аспектов и дополнительных блоков инструкций, необходимых для корректной работы и получения результатов, хороших с точки зрения экономического содержания.

В первую очередь надо отметить, что в рамках реализации этого алгоритма нам нужно следить за неотрицательностью переменных. Не секрет,

например, что из некоторых начальных значений фазовая траектория может уходить в отрицательную зону по капиталу. Так, например, при $C_0 < C_0^*$ и $P_0 < P_0^*$ мы попадаем на фазовую траекторию, при которой капитал растет, а потребление стремится к нулю, а вот при $C_0 > C_0^*$, $P_0 > P_0^*$ траектории уходят влево вверх в отрицательную зону (в других двух случаях поведение траекторий неоднозначно). Кроме того, поскольку при работе алгоритма Ньютона начальные значения переменных управления отклоняются от своих оптимальных значений в разные стороны, то эта проблема «отрицательности» может возникнуть на любой из итераций. На рис.1 представлены примеры некоторых траекторий на фазовой плоскости.

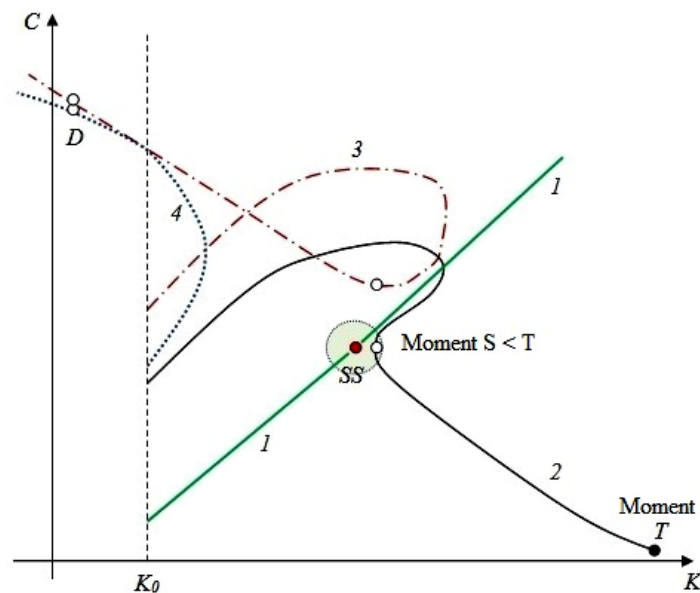


Рис.1. Некоторые варианты фазовых траекторий.

Поясняя этот рисунок, важно отметить, что нельзя заранее угадать, на каком шаге при данной спецификации параметров, произойдет выход из положительной в отрицательную зону (как на траекториях 3 и 4), поэтому необходимо вовремя остановить процесс перехода на следующий шаг по времени. За этой остановкой должен следить специально прописанный отслеживающий механизм внутреннего цикла.

Итак, как только обнаруживаем отрицательное значение для любой из переменных, то шаги по времени прекращаются, а предыдущая точка на траектории (на рисунке обозначена как D) принимается за конечную на данной итерации. Соответственно, производные по начальному моменту для этой точки D участвуют при расчете следующего начального значения (C_0^i, P_0^i) . Итак, на каждой итерации нам известно значение и длина прой-

денного по времени пути на данной итерации (т.е. число шагов, которое мы смогли реализовать). Для траектории №2 такого ограничения, очевидно, нет.

Представляется, что наилучший критерий останова предполагает выполнение двух условий:

1) В eps -окрестности стационарной точки есть участок траектории (для расчета расстояния используется евклидова норма):

$$\sqrt{(K_t - K_{ss})^2 + (C_t - C_{ss})^2} < eps,$$

2) В момент t выполнено условие $|SOil_t - R_0| < eps$.

Такая конфигурация необходима, чтобы достигаемая точность была хорошо интерпретируемой с экономической точки зрения, т.е. необходимо, чтобы критерий точности был сопоставим с масштабом экономики (выпуск) или переменными, прямо связанными с размером экономики (например, капитал).

Осуществлять работу по расчету расстояний между стационарным состоянием $\{K_{ss}, C_{ss}\}$, $(SOil_t - R_0 = 0)$ и точками каждой конкретной траектории, возникающей во внутреннем цикле, можно поручить другому *отслеживающему механизму*, который одновременно будет фиксировать момент (тот шаг по времени во внутреннем цикле), когда было достигнуто минимальное расстояние между формируемой кривой траектории и точкой $\{K_{ss}, C_{ss}\}$. По мере приближения к оптимальному решению от итерации к итерации, значение (номер) этого шага по времени будет увеличиваться. Этот момент $tminDivSS(i)$ мы используем при расчете коэффициента регулировки шага h , о чем говорилось выше.

4. Численные эксперименты, результаты и интерпретация

Зададим значения коэффициентов и проанализируем работу алгоритма. В табл.1 заданы необходимые параметры. При такой конфигурации получаем следующую стационарную точку: $C_{ss}=0.61379$ и $K_{ss} = 2.2097$. Начальные значения для переменных управления: $C_0 = C_{ss}$ и $P_0 = P_{ss}/(1+rss)$, где rss – значение процентной ставки в стационарной точке. Оптимальное решение

Таблица 1. Параметры модели (набор параметров 1).

Параметр	Значение	Параметр	Значение	Параметр	Значение
K_0	1	α	0.25	A	1
R_0	6	β	0.5	B	1
L	1	φ	0.5	σ	0.8
H	1	θ	1/3	eps	0.001
δ	0.1	ρ	0.96	d	$10^{(-10)}$

было найдено и начальные значения оказались следующими: $C_0=0.61357$ и $P_0=0.27298$. Ошибка составила ($err = 0.00076$) и траектория прошла в заранее заданной ϵ -окрестности (0.001) стационарной точки (немного слева от нее) и, поскольку точность была достигнута, итерации были остановлены. Отклонение от стационарного значения капитала составило 0.00005 ; отклонение от стационарного значения потребления составило -0.00076 . Отклонение суммарного использования нефти от начального запаса составило $-5.7 \cdot 10^{-11}$.

На рис.2 представлена оптимальная траектория на фазовой плоскости капитал-потребление и динамика переменных во времени.

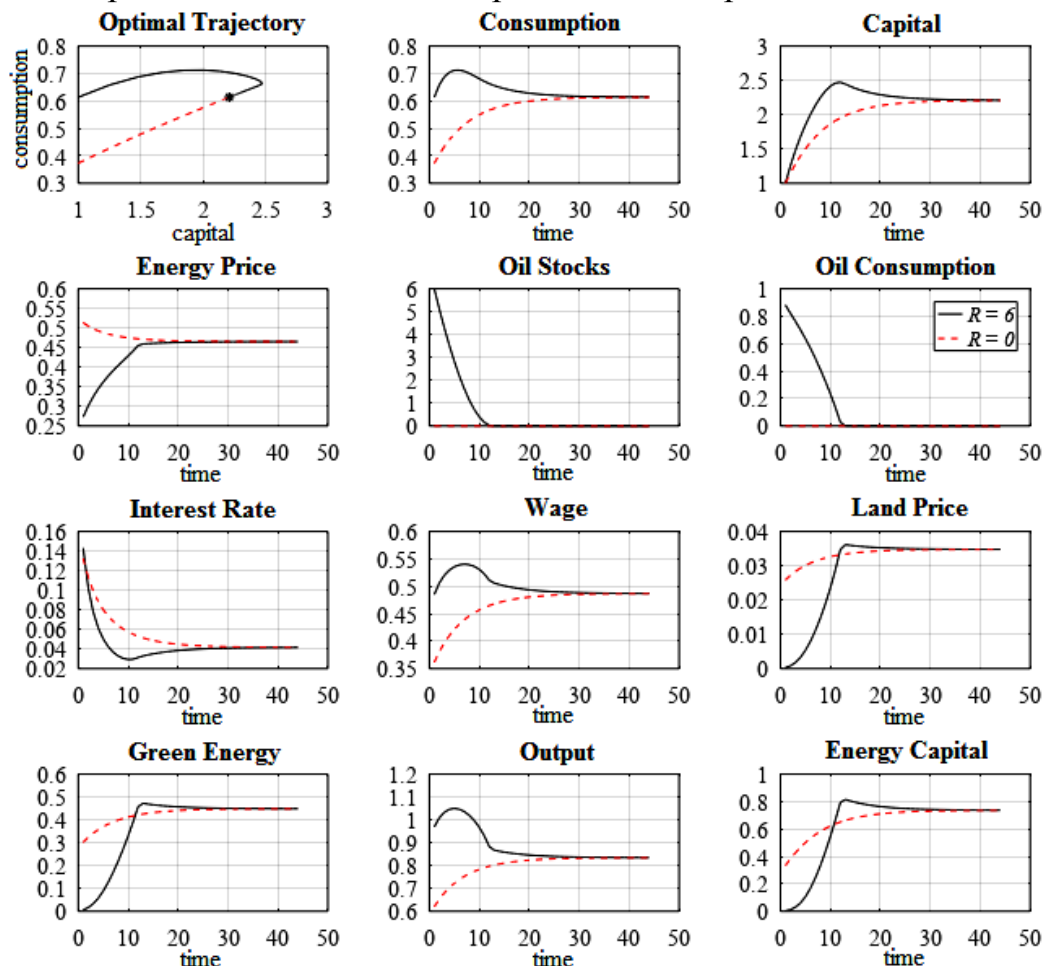


Рис.2. Оптимальные траектории – набор параметров 1. Сплошная линия – $R=20$, пунктирная линия – $R=0$, * – стационарная точка).

Исчерпание нефти произошло на 13 шаге (в 13 периоде). На левом верхнем графике можем видеть, что в момент исчерпания нефти наша экономика оказывается на верхнем участке седловой траектории. В результате после исчерпания ресурсов и запас капитала, и потребление снижаются. Траектории по основным переменным показывают, что в начальный период

активного использования углеводородных ресурсов, производство чистой энергии и цена на землю оказываются существенно ниже, чем при нулевых запасах, но далее стремительно растут по мере истощения энергоресурсов. Использование углеводородных ресурсов позволяет быстрее сокращать процентную ставку, которая позднее все-таки корректируется вверх к своему стационарному уровню. Процесс работы алгоритма представлен на рис.3.

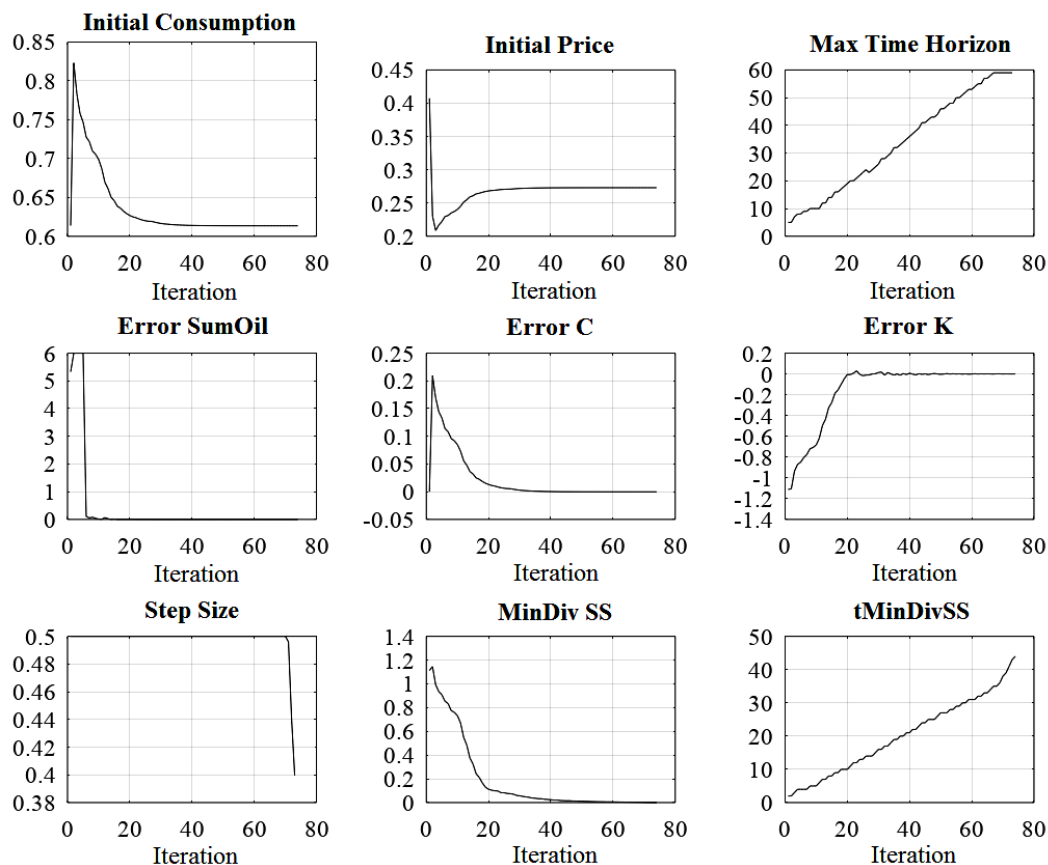


Рис.3. Параметры работы алгоритма (набор параметров 1).

Для достижения заявленной точности понадобилось $N = 74$ итерации при максимальной временной длине траектории равной $T = 60$.

На двух верхних графиках показано, как менялось начальное значение потребления и цены от итерации к итерации. Третий график 1 строки показывает, как *отслеживающий механизм* ограничивал временной горизонт, не позволяя переменным уходить в отрицательную зону. Графики второй строки отражают минимальные значения следующих величин на каждой итерации: $Error_SumOil = |SOil_t - R_0|$, $ErrorC = |C - C_{ss}|$, $ErrorK = |K - K_{ss}|$. Графики 3 строки отражают величину шага h на каждой итерации, минимальное отклонение траектории от стационарного состояния и момент времени его наступления ($MinDiv_SS = \sqrt{(K_t - K_{ss})^2 + (C_t - C_{ss})^2}$). На третьем нижнем

графике указывается момент времени, при котором на данной итерации было зафиксировано минимальное отклонение точек траектории от стационарного состояния ($tMinDivSS$).

Необходимая точность по отклонению суммарного использования нефти от начальных ее запасов реализовалась на 22 итерации, приемлемое отклонение по потреблению было достигнуто на 35 итерации, а по капиталу – лишь на 69 итерации, при этом ошибка по капиталу на протяжении процесса сходимости характеризовалась большей вариацией, чем ошибка по потреблению. Эти результаты указывают на обоснованность применения комбинированного критерия останова, описанного выше.

Изменим теперь некоторые параметры, задав, например, $A=1.5$, $B=1.3$, $H=1.2$ (набор параметров 2) и посмотрим, как изменится решение.

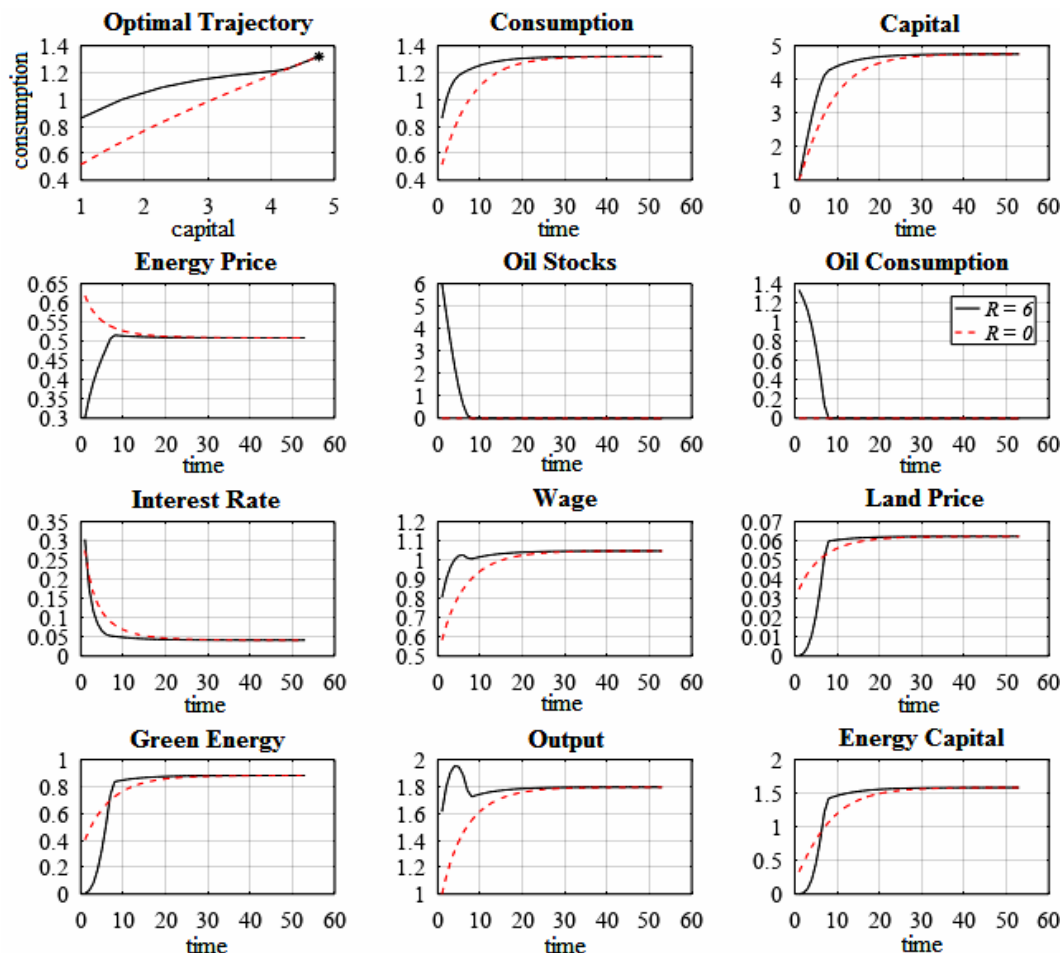


Рис.4. Оптимальные траектории – набор параметров 2: сплошная линия – $R=20$, пунктирная линия – $R=0$.

При такой конфигурации получаем следующую стационарную точку: $C_{ss} = 1.3202$ и $K_{ss} = 4.7525$. Для нахождения понадобилось 176 итерации, а траектория оказалась в искомой окрестности на 53 шаге по времени (из 60). Результаты представлены на рис.4, где мы видим, что к моменту ее исчер-

пания экономика оказывается уже на восходящем участке седловой траектории. Это связано с тем, что начальный запас нефти уже является не очень большим по сравнению с масштабом экономики.

Но, как и выше, наличие нефти позволяет в период ее наличия потреблять больше, чем возможно в обычных условиях и накапливать запас капитала быстрее.

Этот пример хорошо показывает важность предложенной конфигурации критерия останова. Так, согласно результатам реализации алгоритма, отклонение суммарного потребления нефти от начальных резервов стало меньше *eps* уже на 22 итерации, а отклонение по потреблению достигло устойчиво приемлемого уровня на 41-й итерации. В то же время отклонение по капиталу на 41 итерации было еще значительным: в 339 раз по модулю превышало заданный уровень допустимой ошибки *eps*. Нужная точность по капиталу была достигнута только на 176 итерации, тогда же полностью и реализовался критерий останова. Без заданной нами конфигурации критерия останова, где в основу была положена пара потребление-капитал, алгоритм остановился бы на 41 итерации, при этом выпуск, например, отличался бы от оптимального уровня примерно на 2%. А такая вычислительная ошибка слишком велика для моделей такого рода, где часто отклонение подобного масштаба в 1-2% как раз и может являться предметом изучения. Параметры работы алгоритма представлены на рис.5.

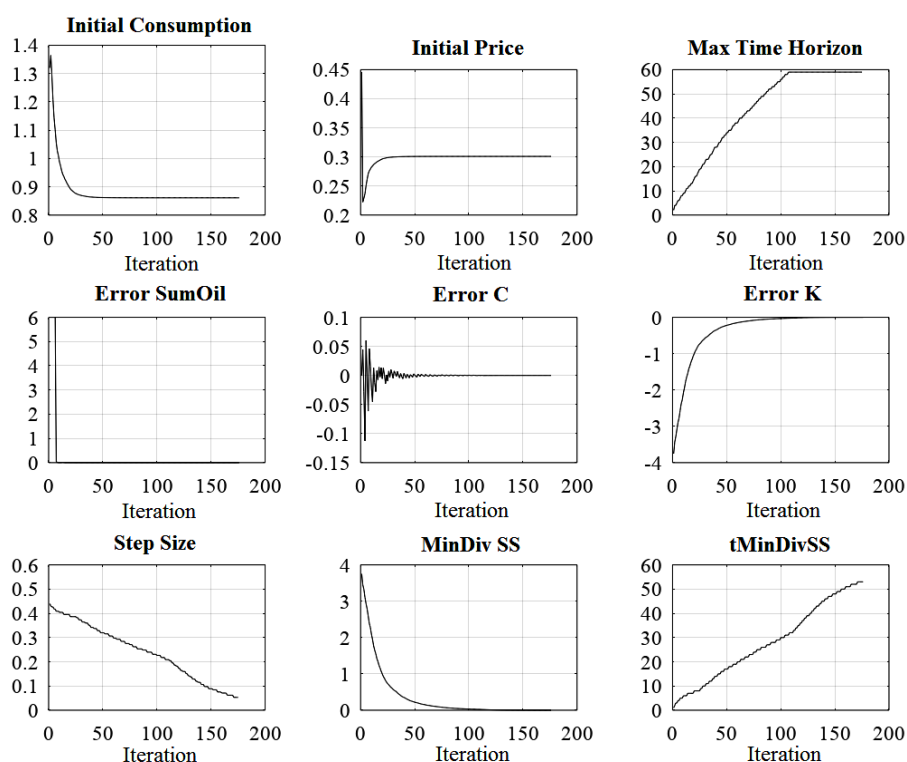


Рис.5. Параметры работы алгоритма (набор параметров 2).

5. Выводы

Итак, работа показала, что синтез модифицированного алгоритма Ньютона и метода стрельбы позволяет с заданной точностью найти оптимальную траекторию в задачах рассматриваемого класса. Но при этом требуется учет экономической специфики задачи, что в свою очередь вызывает необходимость включения в алгоритм дополнительных механизмов, обеспечивающих в первую очередь своевременную идентификацию выхода переменных в отрицательную зону. Кроме того, является важной формулировка критерия останова, отражающая масштаб экономики, за счет включения в критерий дополнительных переменных, например, так как было предложено в третьем разделе. Рекомендуется не устанавливать слишком большое значение коэффициента регулирования шага h , и в данной работе предлагается делать его адаптивным, т.е. уменьшающимся с ростом значения того шага по времени, на котором выявляется наименьшее расстояние от формируемой стрельбой траектории до стационарного состояния. Метод хорошо подходит для задач такого типа, где наблюдается работа экономики в двух режимах: в данном случае при наличии ресурсов и при их отсутствии.

Найденные здесь численно траектории имеют достаточно ясную экономическую интерпретацию. Независимо от уровня начальных запасов в долгосрочной перспективе экономика все равно окажется в той же самой стационарной точке, что и при полном отсутствии углеводородных ресурсов. Если начальные запасы небольшие, то использование этих энергоресурсов ускоряет приближение к устойчивому состоянию, позволяя больше потреблять до момента исчерпания за счет относительно большего использования труда и капитала в производственной сфере. Если начальные запасы достаточно велики по сравнению с масштабом экономики, то не только домохозяйства гораздо больше потребляют, но и к моменту полного использования запасов экономика успевает накопить капитал в размере, превышающим стационарный уровень. В результате после исчерпания наблюдается падение и потребления, и запаса капитала, а также сокращение размера экономики. Отметим, что возможна ситуация (единственная при заданных параметрах), при которой запасы окажутся такими, что к моменту их исчерпания экономика точно придет к стационарному состоянию. Таким образом, здесь в долгосрочной перспективе, как и в классическом случае, экономический рост обусловлен развитием НТП в отраслях и повышением производительности труда. Рассмотренная модель имеет потенциал для дальнейшего усложнения, под которые уже не составит труда модифицировать предложенный метод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *C.A. Sims*. Solving Linear Rational Expectations Models // Computational economics, 2002, т.20, p.1-20.
2. *W.D. Nordhaus*. Optimal Greenhouse-Gas Reductions and Tax Policy in the “DICE” model // American Economic Review, 1992, v.83, №2, p.313-317.
3. *M. Golosov, J. Hassler, P. Krusell, A. Tsyvinski*. Optimal Taxes on Fossil Fuel in General Equilibrium // Econometrica, 2014, v.82, №1, p.41-88.
4. *M. Juillard*. Dynare: A Program for the Resolution and Simulation of Dynamic Models with Forward Variables Through the Use of a Relaxation Algorithm. – Paris: CEPREMAP, 1996, v.9602.
5. *J. Sachs*. Energy and Growth under Flexible Exchange Rates: A Simulation Study // Working Paper No. 582, National Bureau of Economic Research, 1980.
6. *L.J. Kotlikoff, A. Polbin, A. Zubarev*. Will the Paris Accord Accelerate Climate Change // Working Paper №22731, National Bureau of Economic Research, Oct., 2016.
7. *H. Hotelling*. The Economics of Exhaustible Resources // Journal of Political Economy, 1931, v.39, №2, p.137-175.
8. *В.В. Ермаков, Н.Н. Калиткин*. Оптимальный шаг и регуляризация метода Ньютона // Журнал вычислит. математики и математической физики, 1981, т.21, №2, с.491-497;
V.V. Ermakov, N.N. Kalitkin. Optimal step and regularization of the Newton method // U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 1981, т.21, №2, p.235-242.

Поступила в редакцию 09.03.21

После доработки 09.03.21

Принята к публикации 19.04.21